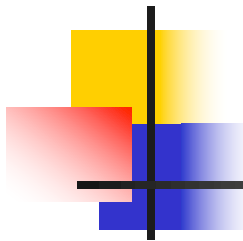


Administration des Systèmes Unix

Par Prof. ZINE-DINE



Histoire de Unix

L'histoire d'UNIX débute dans les années 60:

-1966 : les laboratoires Bell (filiale d'AT&T) ont besoin pour leur usage interne, d'un OS pour le traitement de textes et le développement d'applications.

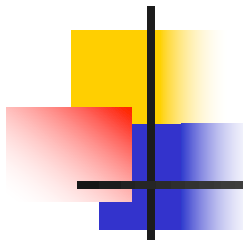
-1969 : apparition de la 1^{ère} version d'UNIX. Le nom UNIX provient de UNICS (UNiplexed Information and Computing System)

-1973 : nécessité de rendre UNIX portable sur d'autres ordinateurs.

UNIX a été alors réécrit entièrement par *Denis Ritchie* en langage C

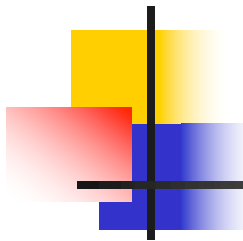
-1974 : AT&T propose les 1^{ères} licences aux universités,

-1978 : AT&T présente à l'industrie les 1^{ères} versions commerciales.



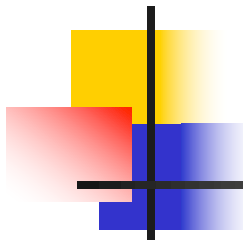
Histoire de Unix

- **Années 80** : AT&T autorise le clonage d'UNIX par d'autres constructeurs. Ainsi, apparaissent ULTRIX sur DEC, BSD sur SUN, AIX sur IBM, etc.
- **En 1983**, pour promouvoir les logiciels libres, *Richard Stallman* lance le projet **GNU** qui fournit aujourd'hui plusieurs éléments essentiels de système d'exploitations basés sur le **Noyau Linux**
- Le projet GNU avait pour objectif d'écrire un OS de type **Unix** entièrement composé de **logiciels libres**.



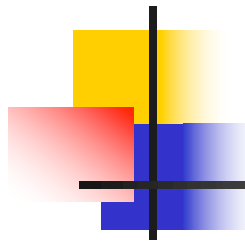
Histoire de Unix

- Au début des années 90, le projet GNU avait produit tous les éléments essentiels à la construction d'un OS (un compilateur, un éditeur de texte, un shell, des bibliothèques, et beaucoup d'autres logiciels) à l'exception de l'élément central : le noyau.
- *1991 : Linus Thorvald* voulait mettre au point son propre OS; il avait pour intention de développer une version d'UNIX pouvant être utilisée sur une architecture de type 80386.



Linux: Définition

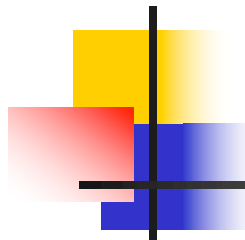
- **Linux** est le noyau d'un OS de type Unix, initié par Linus Torvalds en 1991
- il désigne un OS comparable à Ms Windows ou Mac OS composé de nombreux logiciels libres développés en collaboration via Internet
- Il permet d'utiliser des serveurs comme *Apache* ou *Sendmail*, des environnements de bureau comme *GNOME* et *KDE*, des applications majeures comme *Mozilla Firefox*



Linux: Distributions

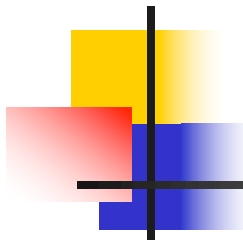
- **Redhat**
- **Fedora**
- **Ubuntu**
- **CentOS**
- **Elementary OS**
- **Gentoo Linux**
- **SUSE**
- **Kali**

- **... etc**



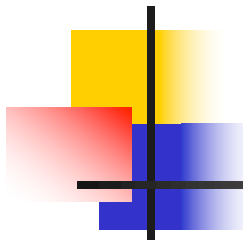
Caractéristiques

- Code source disponible (licence GPL)
- Système multitâche et multi-utilisateur
- Multi-plateforme (intel x86, Sun Sparc, etc...)
- Gestion du multiprocesseur (option SMP: Symetric MultiProcessor)
- Compatible POSIX (standard logiciel)
- Compatibilité de code avec les autres UNIX
- Gestion des consoles virtuelles
- Possibilité de cohabitation avec d'autres systèmes
- Support d'un grand nbre de systèmes de fichiers



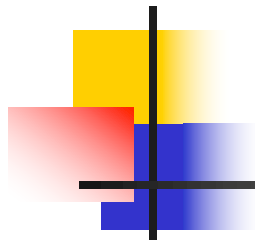
Caractéristiques

- Implémentation complète de la pile TCP/IP
- Services réseau: SLIP, PPP, NFS, etc...
- Interface graphique: X-Window
- Le Noyau Linux (kernel):
 - Cœur du système
 - Ensemble de routines appelées par des appels systèmes
 - Interface entre les programmes utilisateurs et le matériel
 - Gestion des processus et de la mémoire virtuelle
 - Gestion des bibliothèques partagées
 - Protection entre les processus



Caractéristiques

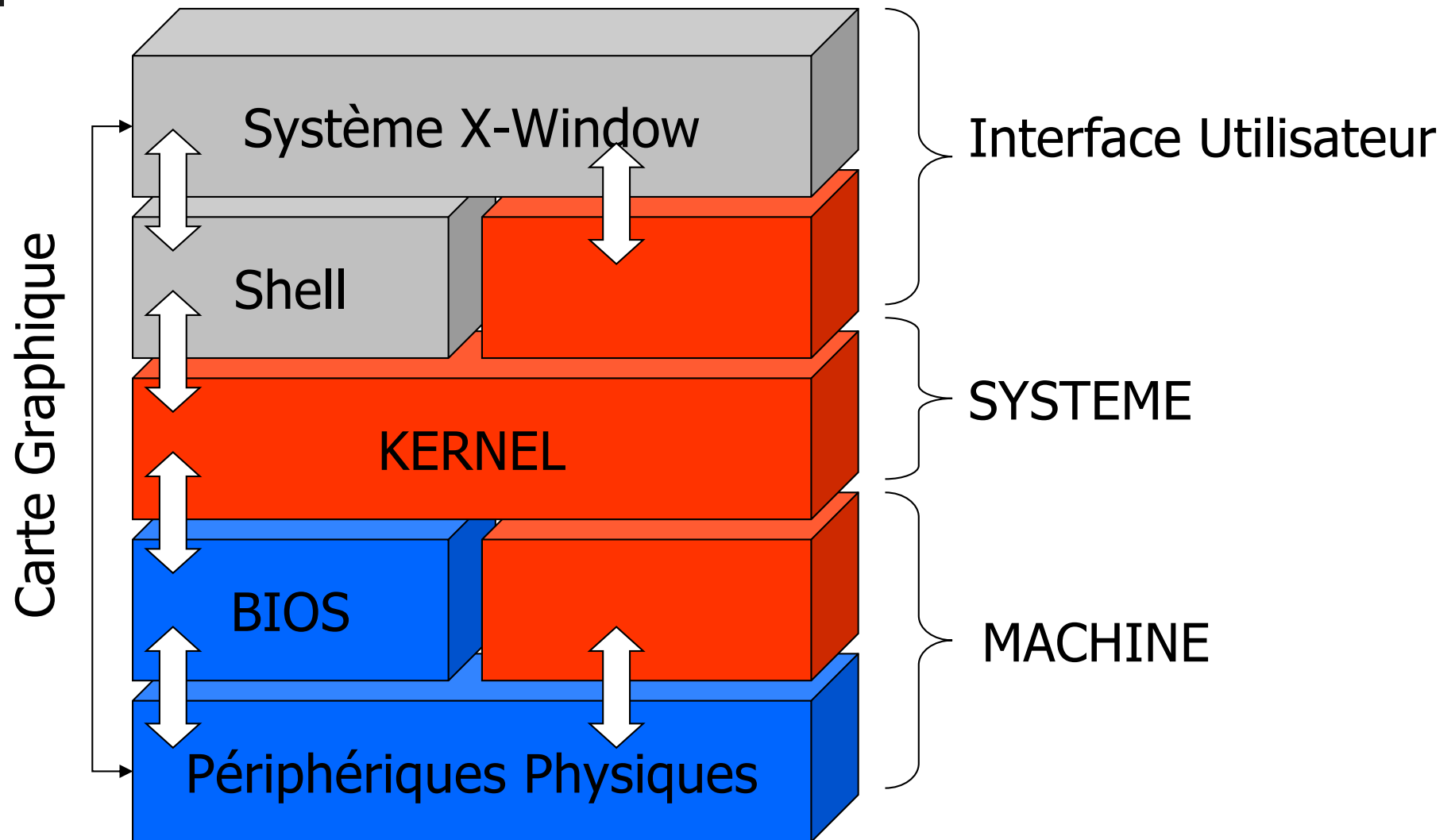
- Applications Disponibles:
 - Bureautique:
 - StarOffice, •Koffice (Kword,Kspreadsheet,Kpresenter)
 - AbiWord (traitement de texte), •Gnumeric (tableur)
 - Graphisme:
 - The Gimp (retouche d'image), •Corel PhotoPaint (retouche d'image), •Sketch (Dessin vectoriel)
 - Internet:
 - Netscape Communicator, •Konqueror, •Opera 5
 - Instant Messaging:ICQ,AIM,etc...
 - Serveurs
 - HTTP,FTP,mail,news,DNS,etc...

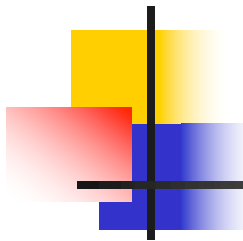


Architecture d'un syst. Linux

- Architecture Globale: 3 couches
 - Couche «physique »:périphériques +BIOS
 - Couche «système »: kernel et processus
 - Couche «interface »:shell +X-Window
- Communications entre couches sont très réglementées par le kernel

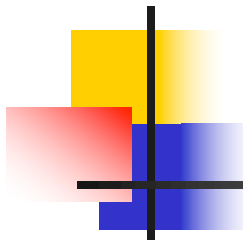
Architecture d'un syst. Linux





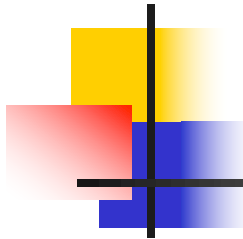
Le Shell

- Le Shell: interpréteur de commande, il est l'interface entre l'utilisateur et l'OS
 - Lit et exécute les commandes de l'utilisateur
 - Propose un contrôle des processus
 - Gère les redirections en entrée et en sortie
 - Propose un véritable langage de programmation
 - Plusieurs types de shell disponibles:
 - Le plus utilisé: bash (sh)
 - Autres: csh, ksh, zsh, ... etc.



Le Shell

- Chaque utilisateur possède un shell par défaut, qui sera lancé à l'ouverture d'une invite de commande.
- Le shell par défaut est précisé dans un fichier de configuration (/etc/passwd)
- Il est possible de changer de shell dans une session

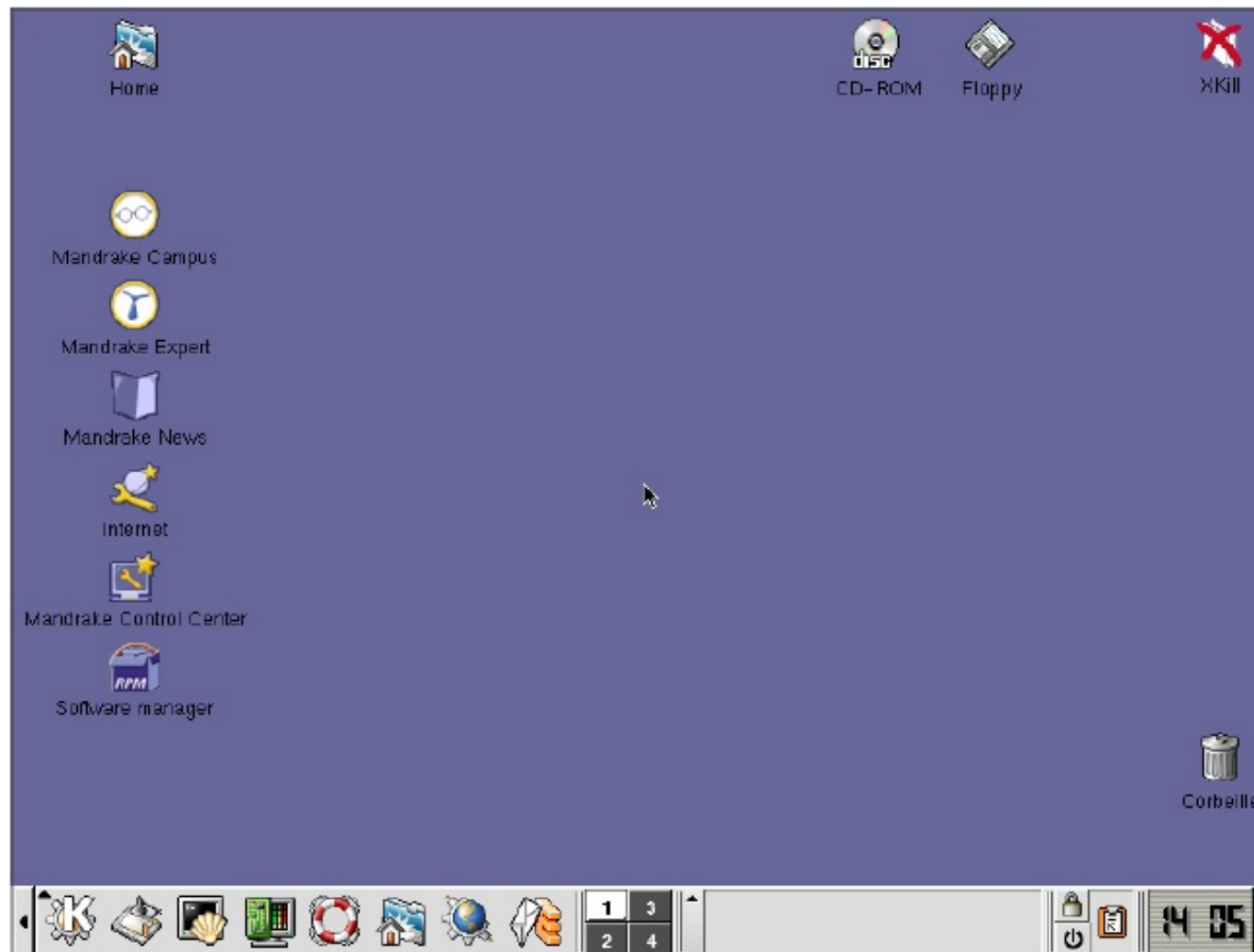


Le Système X-Window

- Interface graphique standard des systèmes UNIX
- Repose sur un processus particulier «serveur X »
- Utilise un gestionnaire de fenêtres: plusieurs sont disponibles (KDE2, Gnome, Xfce, etc...)

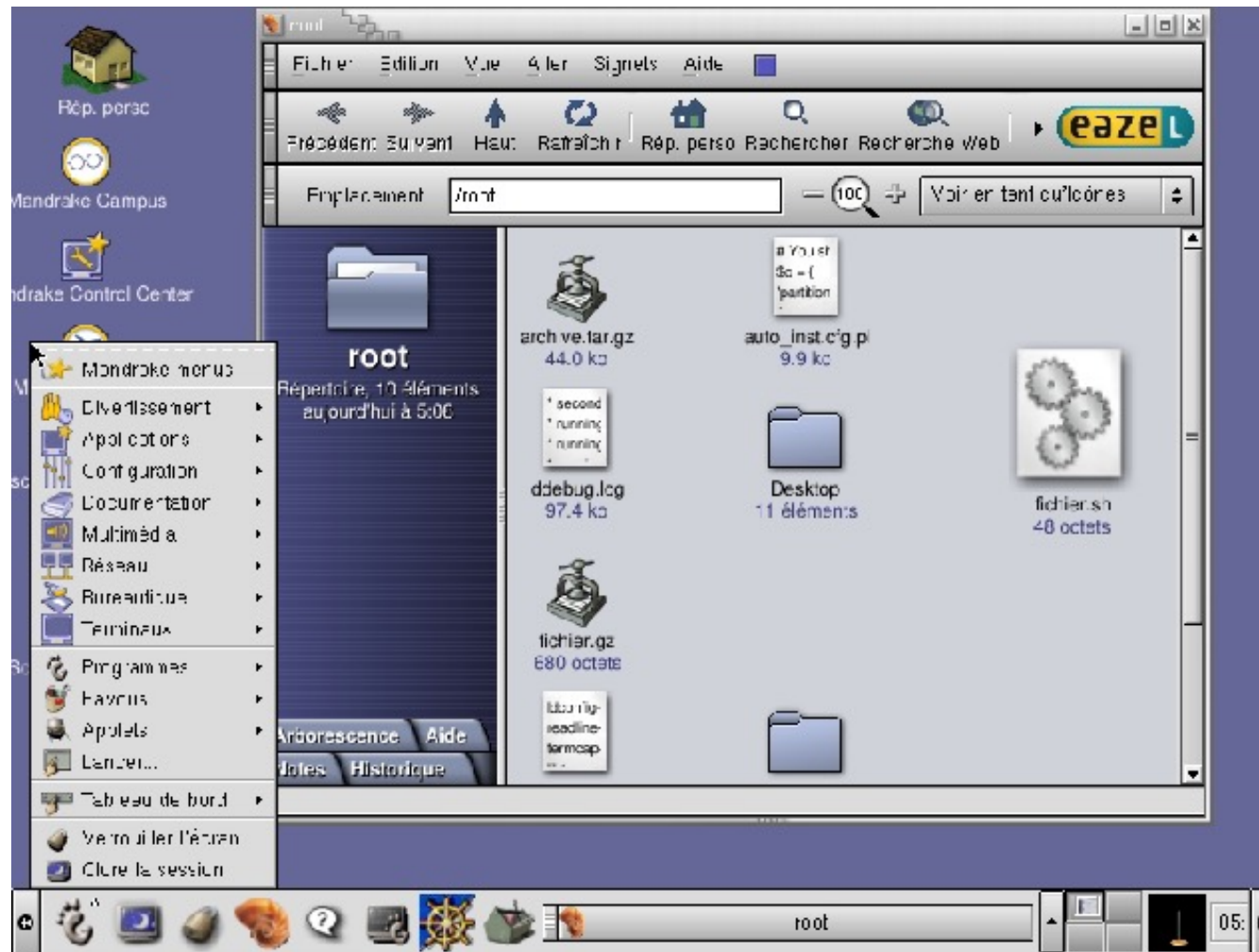
Le Système X-Window

- Bureau KDE2:



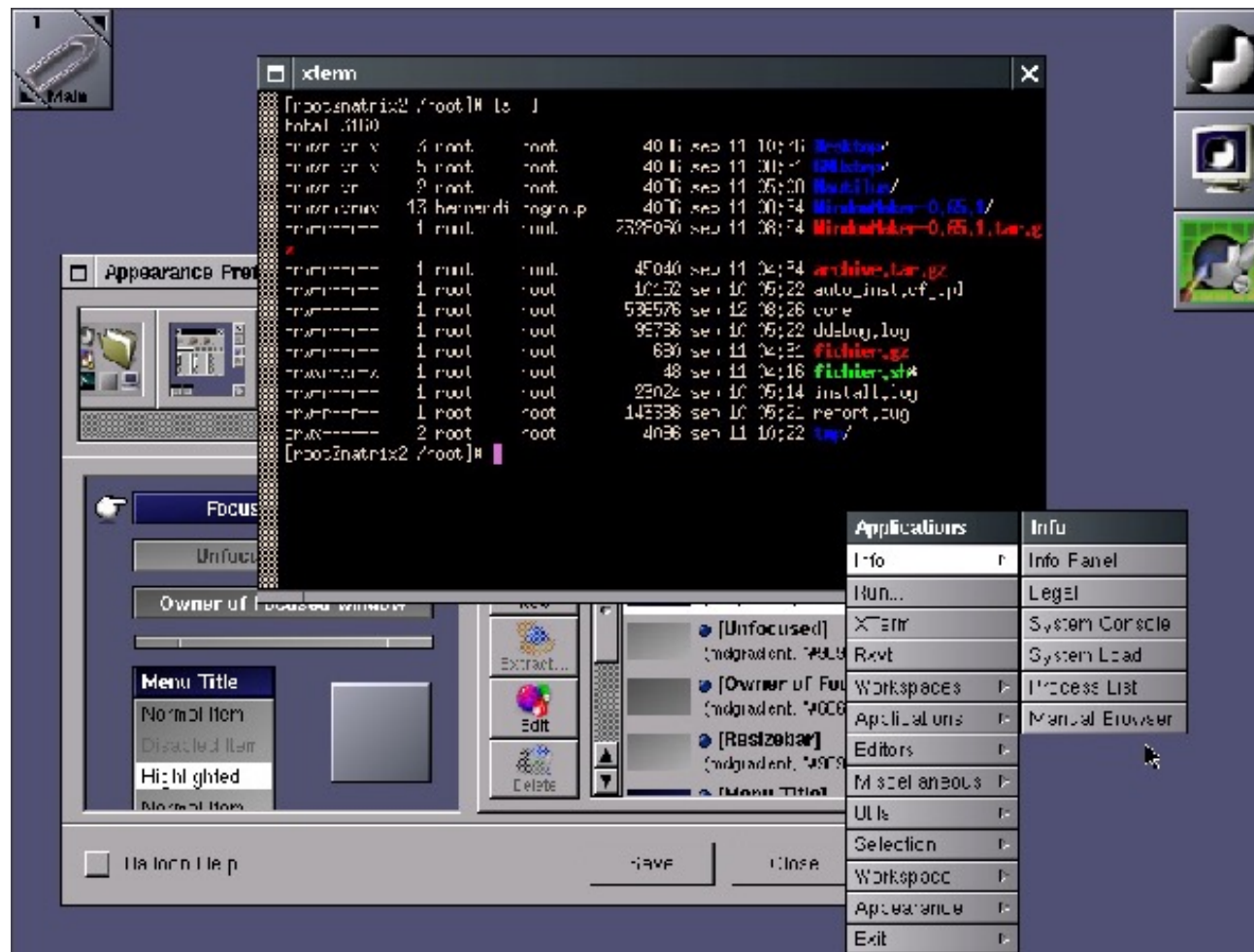
Le Système X-Window

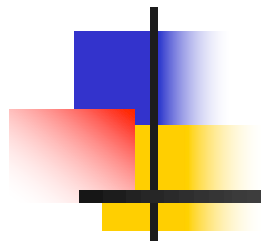
- Bureau Gnome:



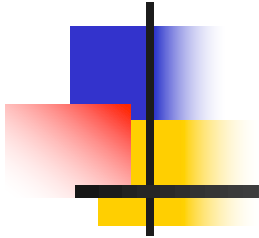
Le Système X-Window

- Bureau WindowMaker:





Installation de Linux Fedora 40



STANDARD DE HIÉRARCHIE DES SYSTÈMES DE FICHIERS (FHS)



- Filesystem Hierarchy Standard (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en FHS)
- Définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.
- La version actuelle est la 3.0, publiée en janvier 2015.



- Les systèmes de fichiers de Linux et Unix sont organisés selon une structure hiérarchique, en arbre.
- Le niveau le plus élevé du système de fichiers est le / ou répertoire racine.
- Tous les autres fichiers et répertoires existent sous le répertoire racine.
- Ex.: `/home/prog/cours.pdf` montre le chemin complet (et correct) vers le fichier *cours.pdf* qui existe dans le répertoire *prog*, lui-même se trouvant dans le répertoire *home*, qui finalement se trouve dans le répertoire racine (/).

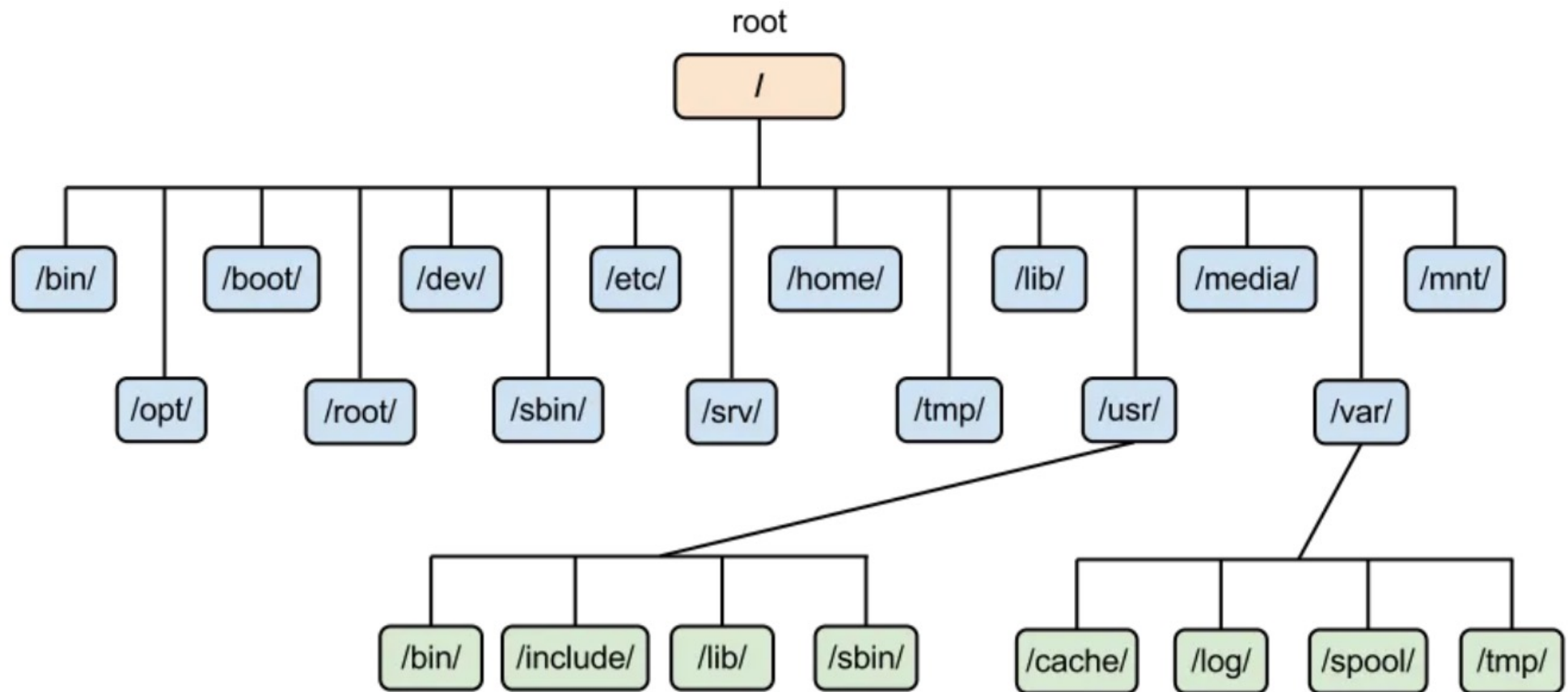


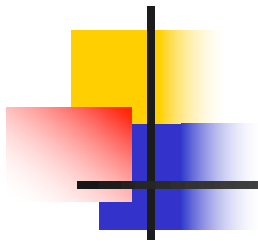
- Dans le répertoire racine (/) se trouvent quelques répertoires importants communs à la majorité des distributions Linux.
- Les systèmes de fichiers divisent les fichiers en deux catégories logiques :
 - **Fichiers partageables** vs **fichiers non-partageables**
 - **Fichiers variables** vs **fichiers statiques**



- Les fichiers **partageables**, peuvent être accessibles localement et par des hôtes à distance ;
- les fichiers **non-partageables** sont uniquement disponibles localement;
- Les fichiers **variables**, tels que des documents, peuvent être modifiés à tout moment ;
- les fichiers **statiques**, tels que des binaires, ne peuvent pas changer sans action de la part de l'administrateur.

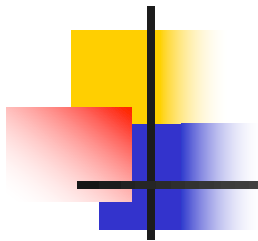
Vue d'ensemble du FHS





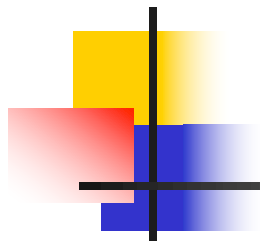
/bin , /sbin , /lib

- **/bin**, **/sbin** et **/lib** contient des outils indispensables qui doivent être disponibles
- Il doivent toujours loger dans le système de fichier racine.
 - /bin exécutables pour tous les utilisateurs (ls, cp, mv, vi, bash, ...)
 - /sbin exécutable pour administration (shutdown, ifconfig, arp, dump, fsck, ...)
 - /lib contient les bibliothèques partagées (shared libraries) utilisés par la quasi-totalité des exécutables système



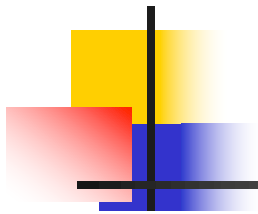
/dev

- **/dev** contient des fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques
 - La plupart des périphériques sont représentés par des fichiers spéciaux se trouvant dans le répertoire /dev
 - Les fichiers de périphériques physiques : IDE (/dev/hda /dev/hdb ...); SCSI (/dev/sda /dev/sdb ...); Terminaux (/dev/tty) ...
- les fichiers spéciaux ne prennent quasiment pas de place sur le disque, et sont utilisés pour dialoguer avec le système.



/dev

- L'accès aux device files est généralement réservé à l'administrateur
- Deux type de fichiers spéciaux :
 - Block device files
 - Character device files
- Les fichiers en mode bloc sont des périphériques comme des disques (où les données sont accessibles à travers un numéro de bloc, et où il est intéressant d'avoir une mémoire cache). Tous les autres périphériques sont en mode caractère.
- avec la commande : `ls -l /dev`
- les lettre b et c débutent respectivement les lignes correspondant aux Block device files et Character device files.



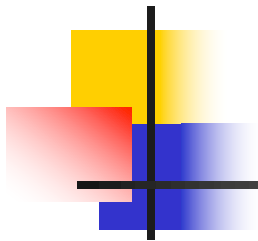
/dev

```
# ls -l /dev
```

```
brw-rw---- 1 root floppy 2, 0 Aug 30 2002 fd0
brw-rw---- 1 root disk 3, 0 Aug 30 2002 hda
brw-rw---- 1 root disk 3, 1 Aug 30 2002 hda1
brw-rw---- 1 root disk 22, 0 Aug 30 2002 hdc
crw-rw---- 1 root lp 6, 0 Aug 30 2002 lp0
brw----- 1 root disk 8, 0 Aug 30 2002 sda
crw--w---- 1 root root 4, 0 Aug 30 2002 tty0
crw----- 1 root root 4, 1 Sep 27 12:16 tty1
```

Major Number

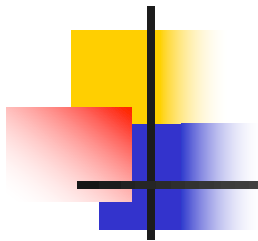
Minor Number



/dev

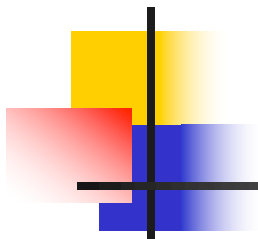
- Le *numéro majeur* d'un fichier spécial sert à identifier le pilote correspondant
- Le *numéro mineur* identifie un des périphériques parmi ceux gérés par le même pilote ou une autre manière de le considérer (densité, rembobinage, ...)
- Traditionnellement le contenu de /dev est créé à l'installation du système grâce au script MAKEDEV.
- MAKEDEV utilisait la commande Unix mknod pour créer tous les fichiers spéciaux correspondant à tous les périphériques possibles

Syntaxe: **mknod [-m mode] nom {bc} majeur mineur**



devfs

- La création statique à l'installation de l'ensemble des fichiers spéciaux possibles a comme :
 - Avantage : la simplicité
 - Inconvénients : exhaustivité difficile, consomme beaucoup de ressources (environ 18 000 fichiers sont créés dans Fedora Core 1)
- À partir du noyau 2.3.46, le répertoire /dev est remplacé par le système de fichier devfs dont le but est de créer dynamiquement seuls les fichiers spéciaux correspondant aux périphériques détectés.
 - Avantage : consomme moins de ressources
 - Inconvénients : pas de possibilité de configurer le système de nommage des fichiers spéciaux créés



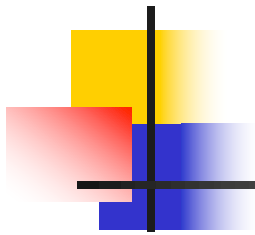
udev

- Avec le développement du noyau 2.5, un nouveau système de fichiers virtuel appelé **sysfs** est arrivé.
- Le travail de **sysfs** est d'exporter une vue de la configuration matérielle du système vers les processus en espace utilisateur « user space ».
- devfs est alors remplacé par un autre système : **udev** tournant dans l'espace utilisateur et permettant :
 - La création/destruction à la volé des fichiers /dev correspondant aux périphériques insérés/retirés.
 - La personnalisation des noms attribués aux nouveaux périphériques détectés.



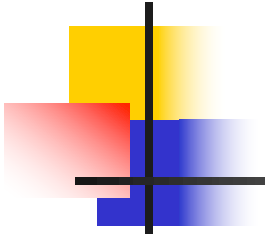
Quelques fichiers /dev

- Quelques fichiers spéciaux intéressants :
 - /dev/hda le premier disque non SCSI
 - /dev/hda1, /dev/hda5 respectivement la première et la cinquième partition du premier disque du premier contrôleur non SCSI
 - /dev/fd0 disquette
 - /dev/cdrom généralement un lien vers le CD_ROM
 - /dev/lp0 la première sortie parallèle (lpt1)
 - /dev/ftape lecteur de bandes non SCSI
 - /dev/sda le premier disque SCSI
 - /dev/sda1 la 1^{ière} partition du 1^{ier} disque SCSI
 - /dev/st0 le 1^{ier} lecteur de bandes SCSI
 - /dev/tty1 le 1^{ier} terminal virtuel. Accessible via la touche [ctl] [alt] [F1]
 - /dev/pts/? sont créés dynamiquement pour représenter les fenêtres X et les connexions à distance
 - /dev/ttyS0 la première sortie série (COM1)



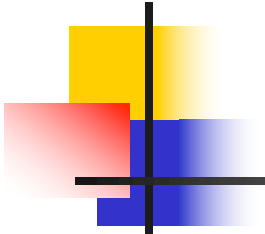
Quelques fichiers /dev

- Quelques fichiers spéciaux correspondant à des pseudo-périphériques :
 - /dev/null la poubelle, tout ce qui écrit dans /dev/null est complètement ignoré
 - /dev/zero un générateur de zéros
 - /dev/tty le terminal de contrôle du programme en cours d'exécution
 - /dev/mem la mémoire physique. Utilisé généralement par les outils de débogage
 - /dev/random générateur de nombres aléatoires



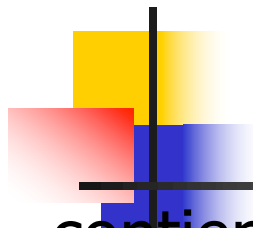
/etc

- **/etc** contient les fichiers et scripts de configuration des différents services du système.
- Doit se situer obligatoirement dans la partition racine
- Contient les répertoires suivants :
 - **/etc/X11** les fichiers de configuration de X-window
 - **/etc/rc.d** les scripts de démarrage du système
 - **/etc/cron** les tâches à effectuer à la périodicité donnée (daily, hourly, monthly, weekly)
 - **/etc/skel** les fichiers à recopier dans le répertoire d'un nouvel utilisateur
 - **/etc/sysconfig** les fichiers de configuration des périphériques



/usr

- **Unix System Resources**
- Contient les programmes, utilitaires et bibliothèques non indispensables au fonctionnement du système
- Généralement mis dans une partition séparée.
 - Peut être accessible en lecture seule (read only)
 - Peut être monté en NFS



/var

contient :

- **bin, sbin et lib:** les équivalents de /bin, /sbin et /lib
- **etc:** les fichiers de configuration des applications. Ce répertoire est très rarement utilisé, en effet, la plupart des applications installe leurs fichiers de configuration directement sous /etc
- **include:** les fichiers (.h) pour le compilateur C.
- **local:** arborescence des fichiers propres à la machine.
- **share:** contient les fichiers indépendants de l'architecture : manuel, docs, images, etc...
- **src:** est un emplacement contenant les sources
- **game:** contient les données relatives aux jeux installés



/var

Le répertoire **/var** contient :

- Les fichiers dont la taille peut croître considérablement (log files)
- les fichiers de verrouillage des ressources (lock files)
- les répertoires dont le contenu varie considérablement
 - Les boîtes aux lettres
 - Les spools d'impression
 - ...
- Les fichiers temporaires sauvegardés plus longtemps.
- /var doit avoir de préférence sa propre *partition*



/var

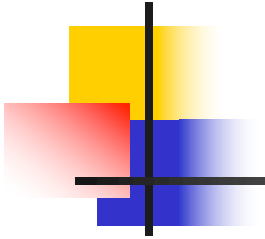
Quelques sous-répertoires

- **/var/lock** contient les "fichiers de verrouillage".
Généralement des fichiers vides, leur simple présence permet de verrouiller l'accès aux ressources correspondantes
- **/var/catman** les fichiers d'aide mis en forme
- **/var/log** est utilisé pour stocker les divers journaux du système.
- **/var/spool** contient les files d'attentes (cron, lpd, mail,...)
- **/var/run** les fichiers contenant les "pid" des processus des différents services système



/proc

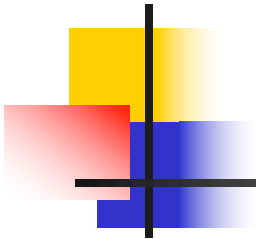
- **/proc** est un pseudo-système de fichiers utilisé comme interface avec les structures de données du noyau.
- L'objectif principal de /proc est d'exporter quelques informations gérées par le noyau vers le « user space ».
- Beaucoup de commandes GNU/Linux (ps, top, vmstat, etc.) tirent leurs informations de ce système de fichiers.
- Les fichiers et répertoires de /proc sont virtuels parce que les données ne sont pas réellement enregistrées sur le disque ; ils sont créés dynamiquement en mémoire.



/proc: informations sur les processus

- Chaque processus qui tourne dans le système est représenté par un répertoire sous /proc dont le nom n'est rien autre que le pid correspondant et qui contient les fichiers et répertoires suivants:
 - **cmdline:** La ligne de commande du processus. Les arguments sont séparés par le caractère null
 - **cwd:** Un lien sur le répertoire de travail courant environ Contient l'environnement du processus. Liste (variable, valeur)
 - **exe:** Un pointeur sur le fichier binaire exécuté,
 - **fd:** Un sous-répertoire contenant un lien pour chaque fichier ouvert.
 - **maps:** Un fichier contenant les régions mémoire actuellement Projetées et leurs autorisations d'accès.
 - **mem:** L'espace mémoire du processus
 - **root:** Racine du système de fichier du processus, configurable (chroot)
 - **stat:** Informations sur l'état du processus.

/proc: informations sur les processus

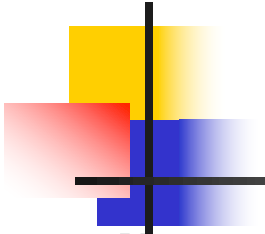


En plus des répertoires représentant les processus, /proc contient:

- **cpuinfo:** informations dépendantes de l'architecture et du processeur.
- **devices:** Liste littérale des groupes de périphériques et des numéros majeurs.
- **dma:** Il s'agit d'une liste des canaux DMA en cours d'utilisation.
- **filesystems:** Liste des systèmes de fichiers utilisés par le noyau.
- **interrupts:** Il s'agit du nombre d'interruptions reçues pour chaque IRQ.
- **ioports:** Liste des régions d'entrée-sortie en cours d'utilisation.
- **kcore:** l'espace mémoire du kernel.
- **kmsg:** peut être utilisé à la place de l'appel syslog
- **ksyms:** Symboles exportés par le noyau et utilisés pour assurer l'édition dynamique des liens des modules chargeables.
- **loadavg:** Ce fichier indique les charges système : uptime

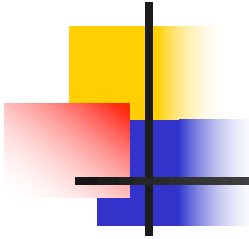
/proc: informations sur le système

- 
- **locks:** Ce fichier montre les verrouillages actuels des fichiers.
 - **meminfo:** Indique les quantités de mémoires (physique et swap) libres et utilisées
 - **modules:** Une liste littérale des modules qui ont été chargés.
 - **net** Regroupe divers pseudo-fichiers relatifs aux fonctionnalités réseau regroupées par couche (arp, rarp, raw, tcp, ...)
 - **pci:** Liste de tous les périphériques PCI détectés pendant l'initialisation ainsi que leurs configurations.
 - **self:** Lien vers le répertoire /proc du processus accédant au /proc.
 - **sys:** Ce répertoire contient un ensemble de fichiers et de sous répertoires correspondant à des variables internes du noyau.
 - **uptime:** Contient deux valeurs : la durée de fonctionnement (en sec), et le temps écoulé à ne rien faire (idle), en secondes
 - **version:** Cette chaîne identifie la version du noyau en cours d'exécution.



Autres périphériques

- **/boot:** Contient les fichiers utiles pour le chargeur (les chargeurs eux mêmes + noyaux Linux)
- **/home:** Les espaces privés des utilisateurs.
- **/mnt:** Contient des répertoires utilisés comme points de montage des partitions externes au système
- **/media:** Contient les points de montage des unités amovibles : disquette, CD_ROM, mémoire flash...
- **/tmp:** Contient les fichiers temporaires.
- **/root:** L'espace de travail privé de l'administrateur (root)
- **/lost+found:** Utilisé par fsck pour y mettre les fichiers perdus et récupérés.



Commandes à tester ...

- **fdisk -l**
- **cfdisk**
- **df** et **df -h**
- **whereis ls** et **whereis df**
- **ps** et **ps -aux** ou **ps -eaf**
- **top**
- **uname -a (man uname)**. Version de votre Kernel?